

# Khaled Lakhdher

Ingénieur en Informatique | IA & Data Science | Développeur IA Full-Stack

📍 Sousse, Tunisie    ✉ ing.khaledlakhdher@gmail.com    📞 +216 29 843 899    🌐 in/khaled-lakhdher

🌐 khaled-lakhdher-portfolio.vercel.app

## PROFIL

Ingénieur IA et data qui transforme les modèles et les données en produits fiables. Je conçois des systèmes LLM et RAG, des plateformes multi-agents et des pipelines ML de bout en bout, avec une approche centrée sur la qualité des données, l'évaluation et un déploiement propre. À l'aise sur toute la stack : Python, SQL, FastAPI, Docker.

## EXPÉRIENCE

### Ingénieur IA - Projet de Fin d'Études (PFE)

Févr. 2026 - Juin 2026 · Tunisie

CTT - Carthage Training & Technologies

- Conception et développement de **Hotel Mind**, un assistant conversationnel de réservation hôtelière sur une architecture RAG ancrée connectée à une API SOAP en temps réel, avec une couche de mitigation des hallucinations vérifiant chaque affirmation factuelle.
- Livraison d'une solution full-stack conteneurisée atteignant un nDCG@5 de 0,82, un MRR@5 de 0,90 et un taux de réussite de 100 % sur un jeu de requêtes de référence.

### Stagiaire Développeur en Intelligence Artificielle

Juil. 2025 - Sept. 2025 · Hammamet

CTT - Carthage Training & Technologies

- Fine-tuning d'un modèle NLP Hugging Face pour classifier les avis clients en trois sentiments, améliorant la précision de 25 % par rapport au modèle de base.
- Développement d'un backend Django pour gérer les données clients et automatiser l'export des résultats vers Excel pour le reporting.
- Réalisation de l'ensemble des scripts de prétraitement, d'entraînement et d'intégration en Python.

## PROJETS

### Nexus AI - Plateforme de Gestion d'Employés en Intelligence Artificielle

- Plateforme multi-tenant (FastAPI, PostgreSQL/pgvector, Redis, Next.js) pilotant des agents LLM avec permissions IAM, mémoire vectorielle, orchestration multi-agents (bus Redis) et supervision temps réel par WebSocket, via une passerelle de modèles agnostique (Anthropic, OpenRouter, Gemini).

### Assistant Vocal Personnalisé

- Fine-tuning de Whisper (STT) et SpeechT5 (TTS) avec clonage de voix via CSM-1B pour créer un assistant vocal personnalisé, réduisant le temps de réponse de 30 %.

### CodeReview Evaluation - Réviseur de Code LLM Benchmarké

- Développement d'un framework de revue de code et d'évaluation LLM sur le benchmark BugsInPy (500 bugs réels) ; via un LLM-as-judge, démonstration qu'un score de détection unique surestime la capacité d'environ  $1,8\times$  (78 % de localisation contre 43 % de diagnostic) sur 3 niveaux de modèles, avec une démo Streamlit en direct.

## CERTIFICATIONS

- Fundamentals of Deep Learning - NVIDIA (22 nov. 2022)
- Building Transformer-Based Natural Language Processing Applications - NVIDIA (19 déc. 2025)
- Applications of AI for Predictive Maintenance - NVIDIA (27 oct. 2025)

## COMPÉTENCES

**Langages de programmation** : Python · Java · C · SQL · JavaScript · TypeScript

**Technologies Frontend** : React.js · React Native · HTML/CSS · Tailwind CSS

**Bibliothèques & Frameworks IA** : Transformers · PyTorch · TensorFlow · Keras · Hugging Face · scikit-learn · Pandas · NumPy · Matplotlib

**Frameworks & Outils de Développement** : Gradio · Streamlit · Flask · Django · Zeep · LangSmith · Docker · Postman · Git · GitHub

**Concepts & Technologies** : Intelligence Artificielle (IA) · Machine Learning (ML) · Deep Learning (DL) · Large Language Models (LLMs) · RAG (Retrieval-Augmented Generation) · Agents IA · IA Agentique · Tool Calling · Prompt Engineering · LLM Evaluation · LLM-as-a-Judge · Traitement du Langage Naturel (NLP) · Reconnaissance Vocale Automatique (ASR) · GANs · Recherche Sémantique · Embeddings · Bases de Données NoSQL · Cloud Computing

## FORMATION

### Ingénieur en Informatique - Spécialité IA & Data Science

2023 - 2026

EPI - École Polytechnique Internationale · Sousse, Tunisie

### Cycle Préparatoire

2021 - 2023

EPI - École Polytechnique Internationale Privée · Sousse, Tunisie

## LANGUES

**Français** : DELF B2

**Anglais** : TOEIC (Listening & Reading) - 825/990